

Course : CPEN6254010 – IoT Design & Application
Effective Period : February 2026

PurrFeed - Smart Cat Feeder

Computer Engineering

Latar Belakang

Permasalahan:

- Pemilik kucing sering lupa atau tidak sempat memberi makan tepat waktu
- Saat bepergian, tidak ada yang bisa menjaga dan memberi makan kucing
- Sulit mengetahui apakah kucing sudah makan atau belum
- Risiko porsi makanan terlalu banyak atau terlalu sedikit

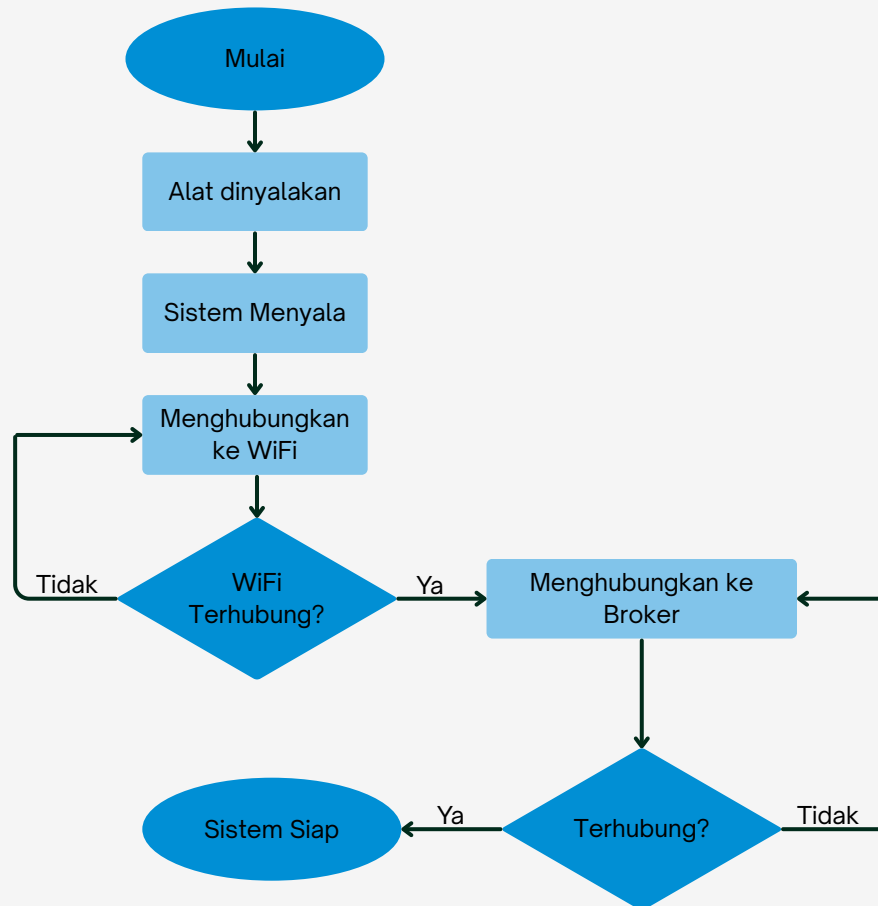
Solusi:

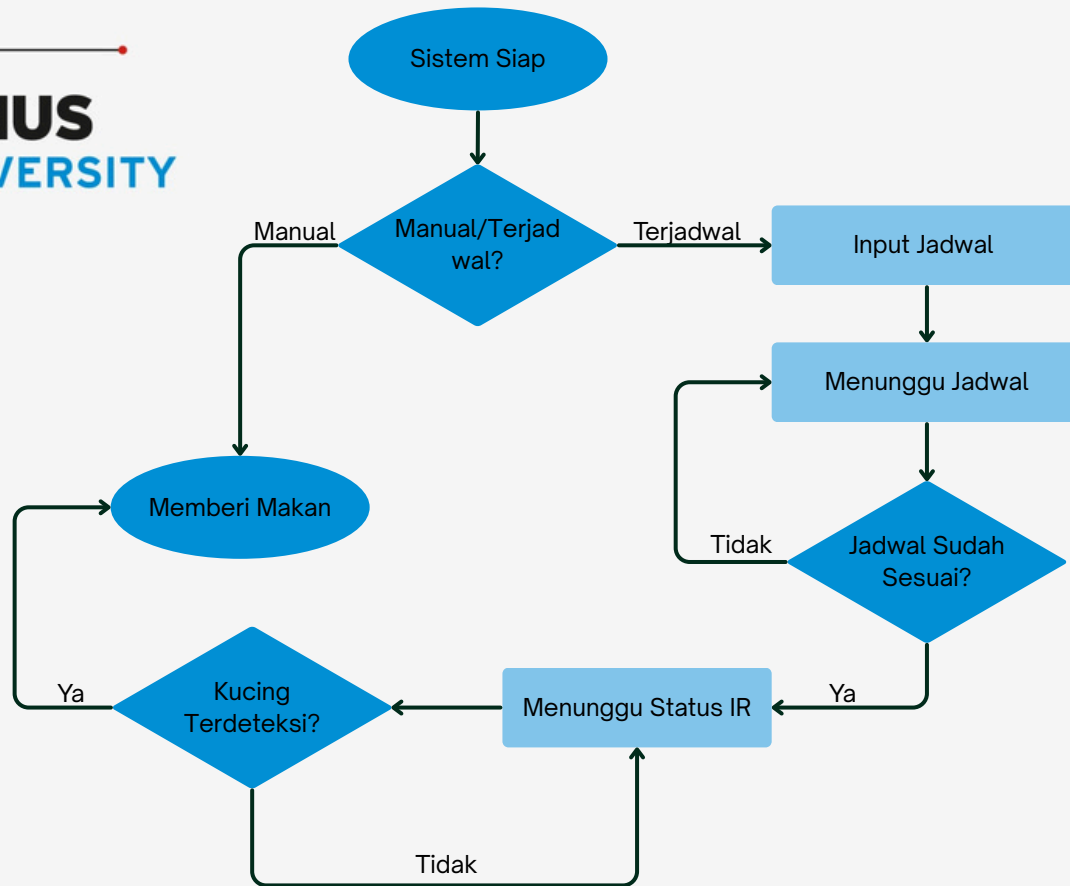
- Alat pemberi makan kucing otomatis berbasis IoT yang dikontrol melalui dashboard Node-RED
- Memantau berat makanan secara real-time dan mendeteksi keberadaan kucing secara otomatis

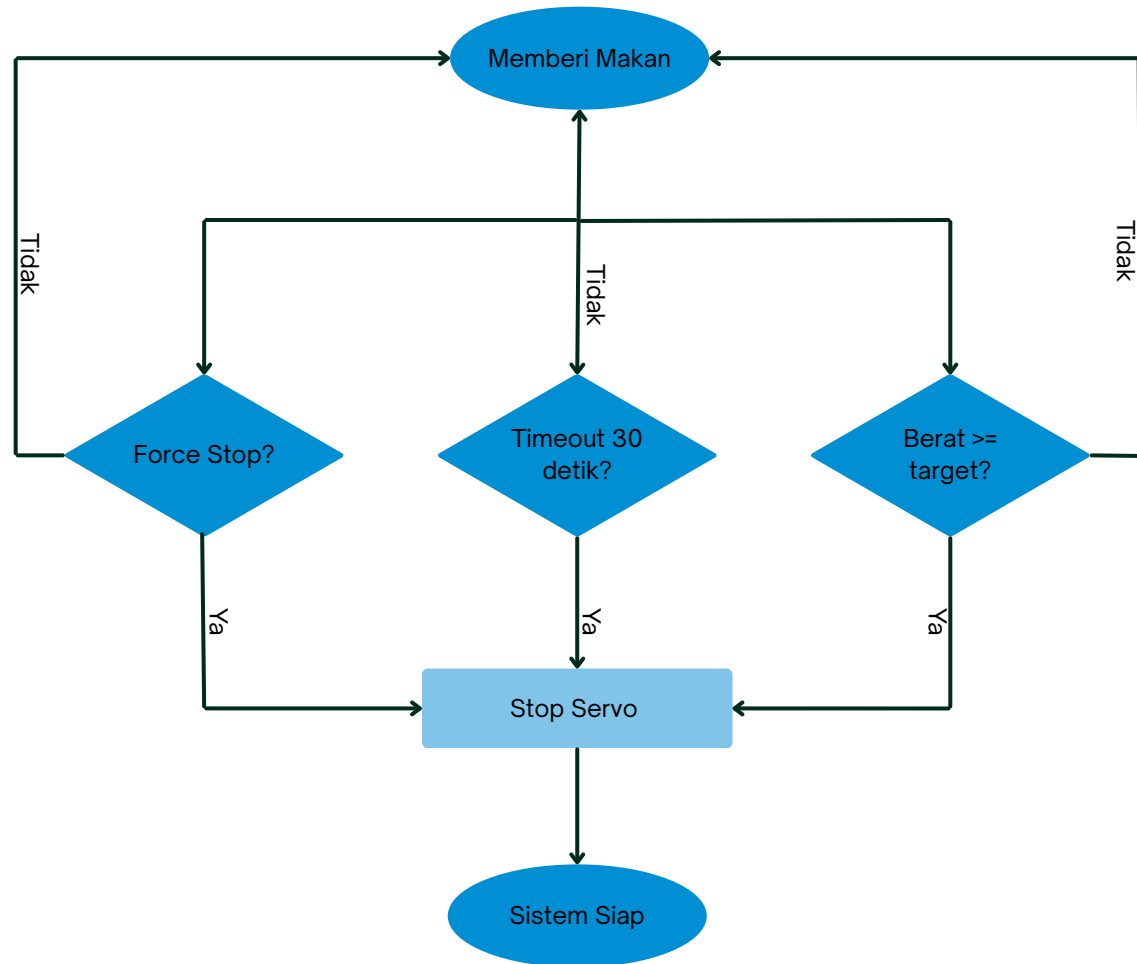
Feature List

1. Beri Makan Manual: Trigger pemberian makan kapan saja langsung dari dashboard
2. Jadwal Otomatis: Atur beberapa jadwal makan otomatis berbasis waktu
3. Auto-Stop: Servo berhenti otomatis saat berat makanan mencapai target
4. Deteksi Kucing: IR sensor mendeteksi keberadaan kucing sebelum jadwal dijalankan
5. Pemantauan Real-Time: Gauge dan grafik berat makanan diperbarui setiap 2 detik
6. Force Stop: Hentikan proses pemberian makan secara paksa dari dashboard

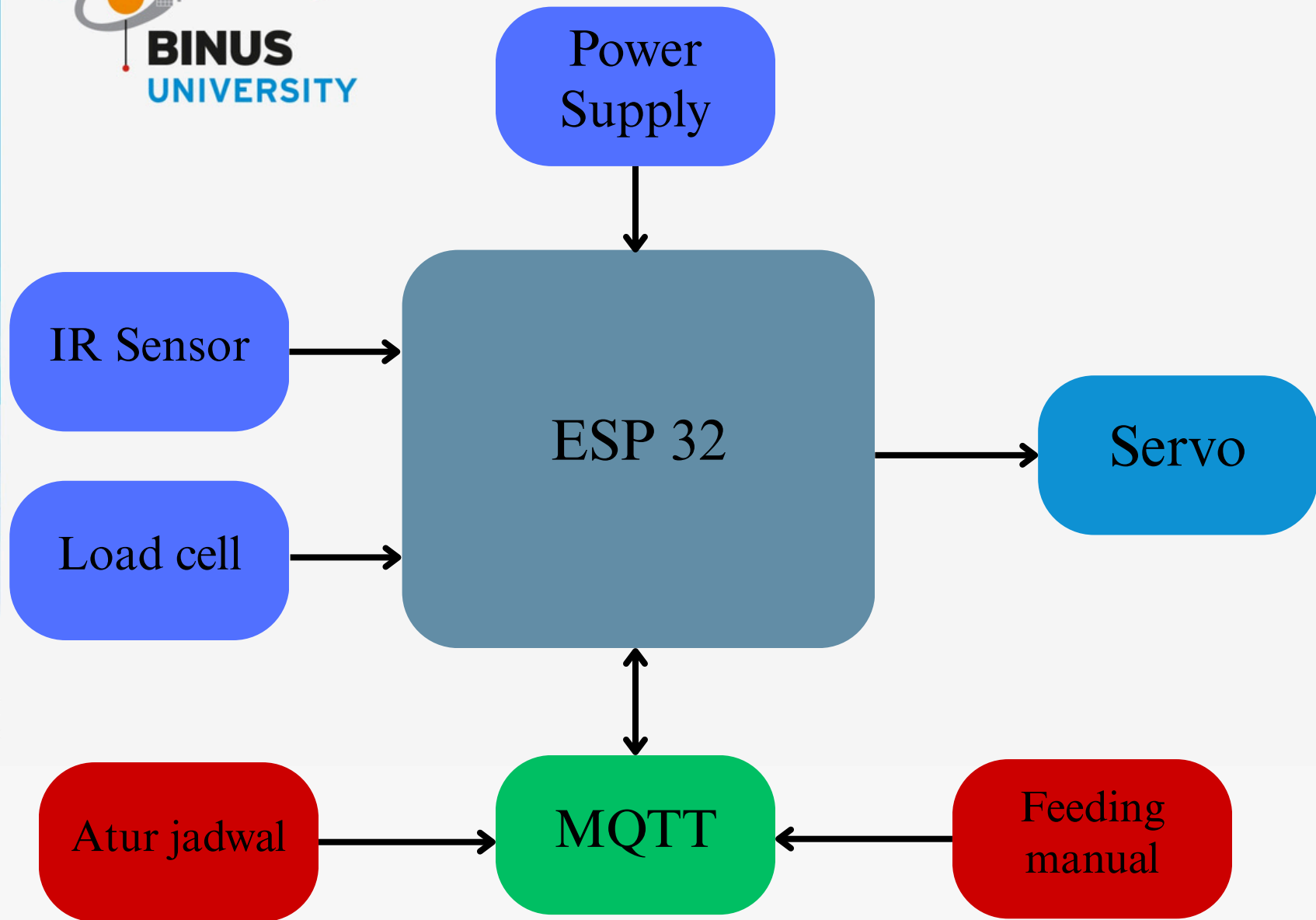
Flowchart







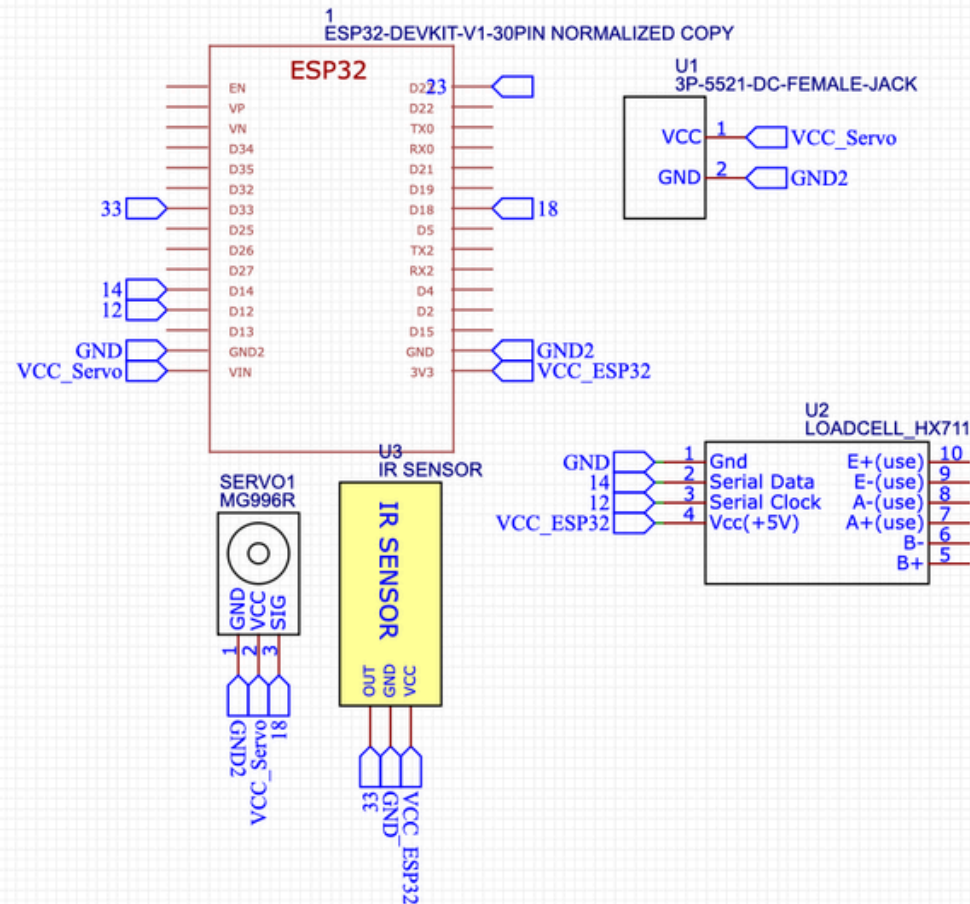
Block Diagram



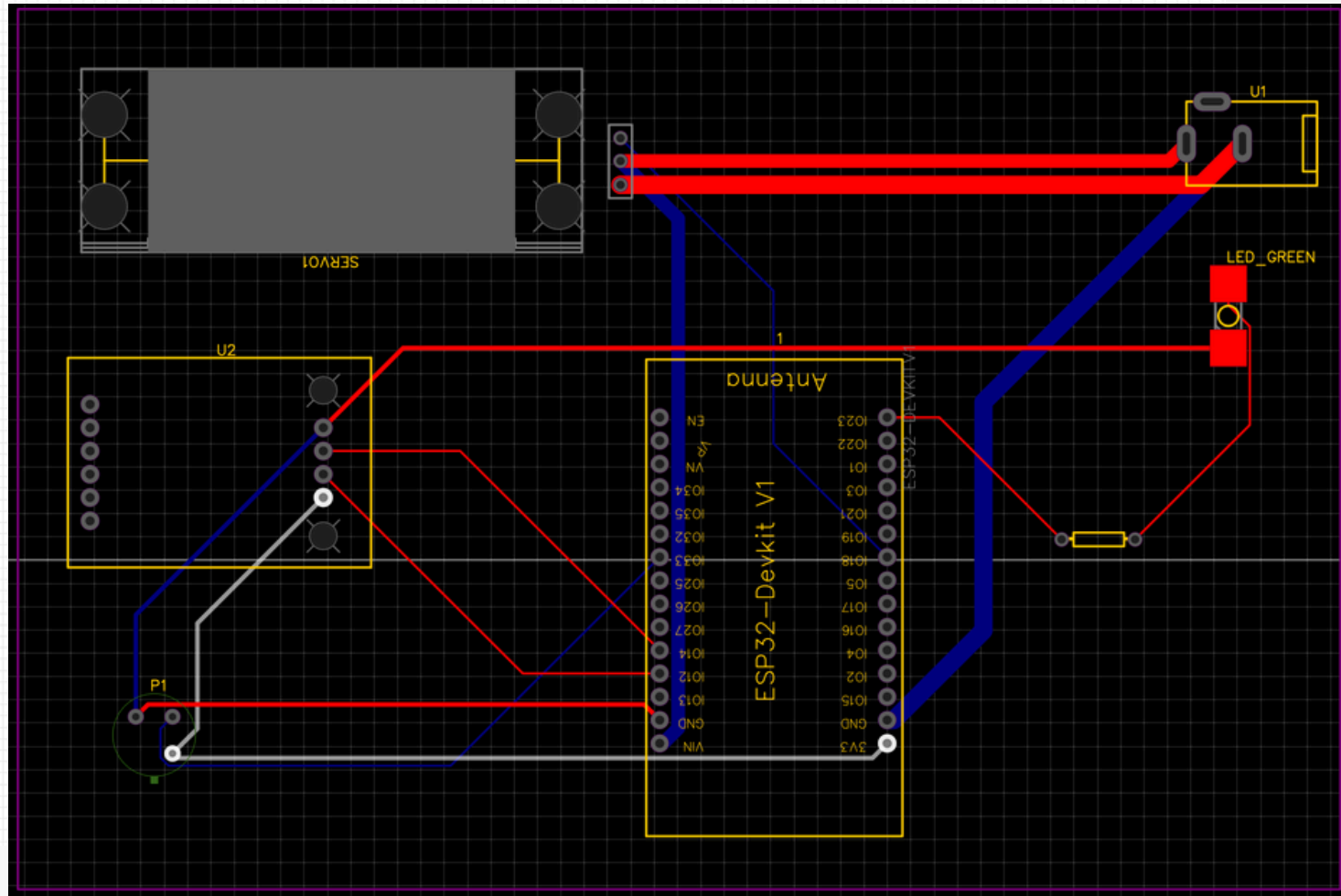
MQTT Topics

Topic	Topic	Topic
purrfeed/berat	ESP32 → Node-RED	Berat makanan dalam gram (dikirim setiap 2 detik)
purrfeed/status	ESP32 → Node-RED	Cat Detected atau No Cat Detected
purrfeed/log	ESP32 → Node-RED	Status dan log kejadian pemberian makan
purrfeed/feed	Node-RED → ESP32	"1" = mulai memberi makan, "0" = force stop
purrfeed/target	Node-RED → ESP32	Target berat makanan dalam gram

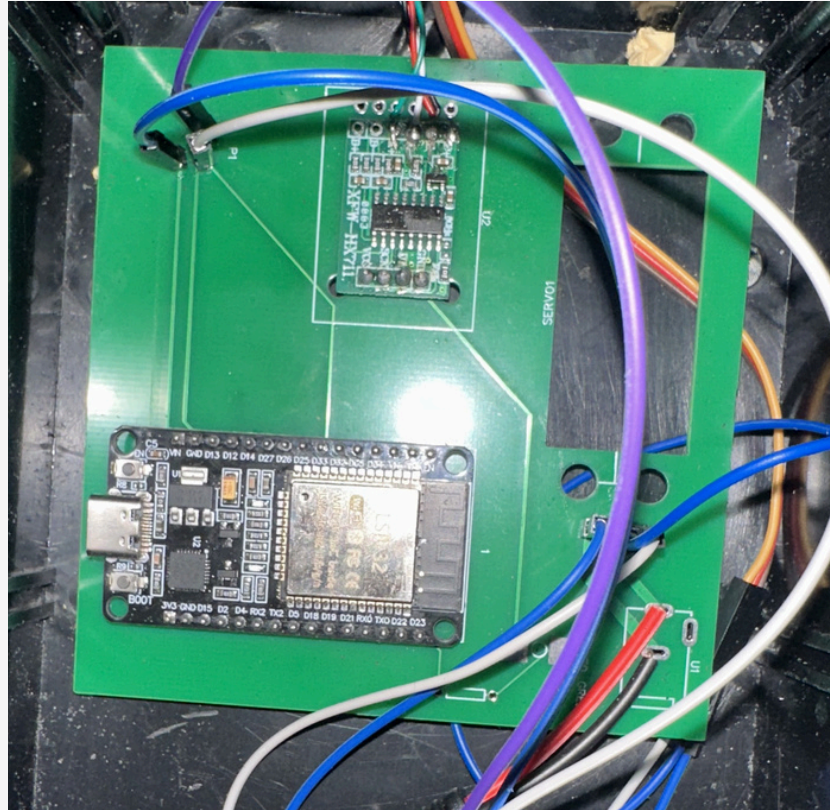
Schematic Design



PCB Design



Device Prototype

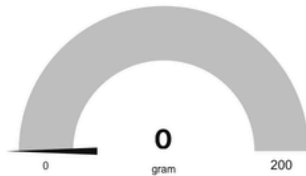


IoT Dashboard

rrFeed Dashboard

Monitor

Berat Makanan



Berat Makanan (gram)

Menunggu data...

Status Kucing

Log Terakhir

Kontrol

 BERI MAKAN SEKARANG

 FORCE STOP

Target Berat (gram) ▼ 10 ▲

Jadwal Otomatis

Jam (0-23) ▼ 0 ▲

Menit (0-59) ▼ 0 ▲

+ TAMBAH JADWAL

HAPUS JADWAL INI

Jadwal Aktif

Status Jadwal [23:10:56] Belum ada jadwal.

Riwayat & Grafik

Deteksi Kucing (IR)

Menunggu data...

Jadwal Pemberian Makan Terpicu

Belum ada jadwal terpicu...

References

- Oner, V.O. Developing IoT Projects with ESP32. Packt Publishing. ISBN: 1838641165
- Cameron, N. (2021). Electronics Projects with the ESP8266 and ESP32. Apress. ISBN: 978-1-4842-633
- Lea, P. (2020). IoT and Edge Computing for Architects. Packt Publishing. ISBN: 978-1-83921-480
- Dokumentasi PubSubClient MQTT — <https://pubsubclient.knolleary.net>
- Dokumentasi Node-RED — <https://nodered.org/docs>
- EMQX Public MQTT Broker — <https://www.emqx.com/en/mqtt/public-mqtt5-broker>
- Library ESP32Servo — <https://github.com/madhephaestus/ESP32Servo>
- Library HX711 — <https://github.com/bogde/HX711>